

MOORING WINCH BRAKE HOLDING CAPACITY TEST INSTRUCTION

1. Test Purpose TEST 목적

Mooring winch is a very important equipment to secure the vessel in position against environmental forces and it is necessary to confirm that the brake holding capacity of each winch is in the safe range for the safe operations of the vessel.

Mooring winch 는 선박의 계류상태를 안전하게 유지하기 위한 중요한 장비로 rope 에 가해지는 장력에 대하여 winch 의 brake holding power 가 안전한 범위 내에 있는지 확인함으로써 선박의 안전을 도모하기 위함

2. Recommendation of OCIMF & shipper OCIMF 및 화주 권고사항

It is recommended that the max. Designed brake holding capacity should be designed to hold 80% of the ship design MBL, and operational min. Brake holding capacity (Rendering) is tested annually and it is recommended to adjust to 60% of ship design MBL

Max. Designed brake holding capacity 는 ship design MBL 의 80%로 유지하고, operational min. Brake holding capacity(rendering)는 매년 test 하고 ship design MBL 의 60%로 조정하도록 권고함.

2.1. Split drum type mooring winches

The mooring brake render pressures for split winches should be calculated at the first layer.

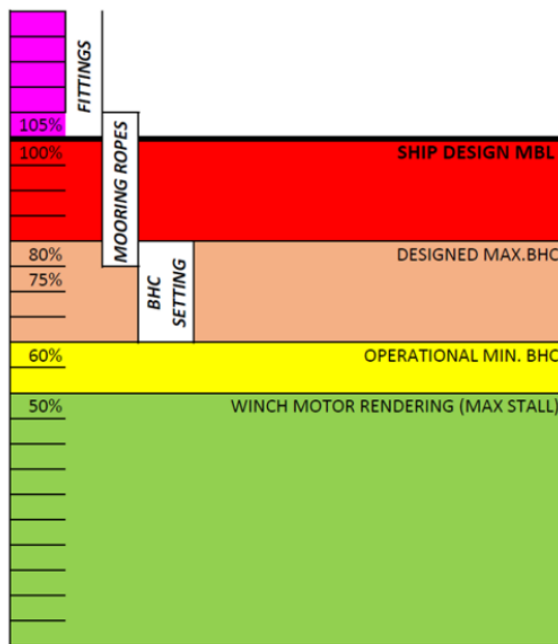
Split drum mooring winches 에 대한 mooring brake render pressures 는 무어링 라인의 1st layer 적용하여 계산되어야 한다.

2.2. Conventional(single drum) type mooring winches

The mooring brake render pressures for conventional mooring winches should be calculated at the 3rd layer of Mooring lines. However, in the case of a vessel using a nylon rope, it is calculated by applying 2nd layer.

Conventional mooring winches 에 대한 mooring brake render pressures 는 무어링 라인의 3rd layer 적용하여 계산 되어야 한다.

단, 나일론 로프를 사용하는 선박의 경우 2nd layer 를 적용하여 계산 한다.



(Source : Rightship Homepage)

3. Test method Test 방법

With the winch prepared for testing, secure the testing gear (hydraulic jack, bracket) in place as per the following figure and apply the pressure slowly to the hydraulic jack. The winch drum is to be carefully observed. Record the pressure of the first slip point and take any follow-up actions

Winch test 준비를 하고, test 장비(유압 jack, bracket)를 아래 그림과 같이 고정하여 hydraulic jack 에 압력을 가하면서 drum 의 움직임을 주시한다. 최초 움직였을 때의 압력을 기록하고 아래와 같이 후속 조치를 취한다.

- 3.1. In case the first slippage is lower than the design pressure, tighten up the brake more or repair it if there are any defects.

Design 압력보다 낮은 압력에서 움직였을 경우, brake 를 더 tight 하거나 수리 후 재 test 해야 한다.

- 3.2. In case the first slippage happens at the design pressure, the brake test is completed.

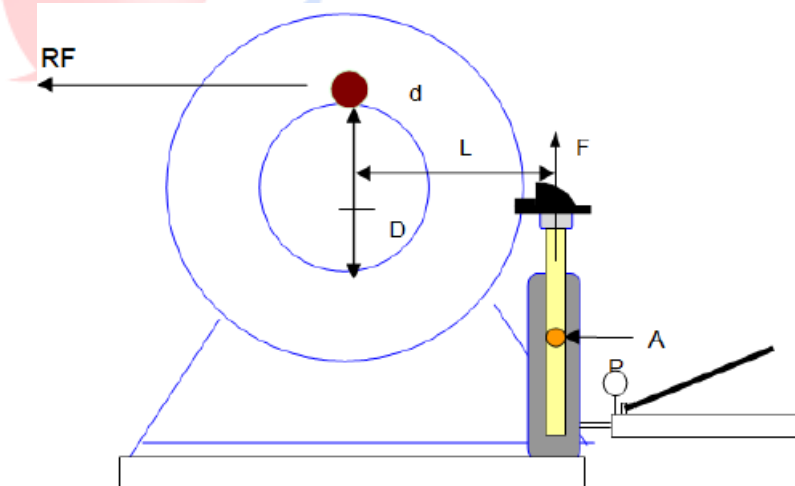
Design 압력에서 움직였을 경우 test 종료 한다.

- 3.3. In case the slippage isn't shown until the design pressure, adjust the brake setting to the design pressure and re-apply the pressure.

Design 압력에서 slip 이 일어나지 않을 경우, brake setting 을 조정하여 design 압력에서 brake 가 움직일 수 있도록 한 후 재 실시한다.

4. The formula for the mooring winch brake holding capacity test

Mooring winch brake holding capacity test 적용 공식



$$\text{Cross Section Area (A) } \times \text{ Jacking Pressure (P) } = \text{Hyd. Force (F)}$$

$$RF \times ((\text{Layers}-1) \times d + (D+d)/2) = F \times L = A \times P \times L$$

$$RF = A \times P \times L / ((\text{Layers}-1) \times d + (D+d)/2)$$

$$\text{Minimum P (kg/cm}^2\text{)} = 60\% \text{ of MBL} \times ((\text{Layers}-1) \times d + (D+d)/2) / L / A \times 1000$$

Item

BHP : Brake Holding Capacity(Ton) **MBL** : Ship'S Design MBL(Ton)

D : Diameter Of Winch Drum(mm) **d** : Diameter Of Rope(mm)

P : Jacking Pressure(kg/cm²) **L** : Moment Arm between drum and jack(mm)

F : Hydraulic Force(Ton) **A** : Cross Section area of piston(cm²)

RF : Rendering force(Ton)

5. The adjustment of the slip point after test Test 후 slip point 조정

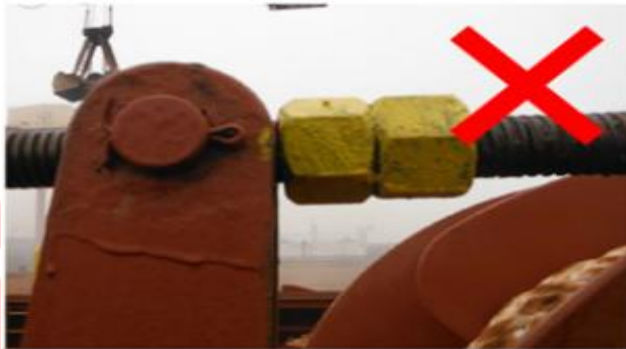
If possible, adjust the brake capacity of each mooring winch down to 60% of the ship design MBL under the OCIMF's recommendations. If the adjustment of the brake capacity is not possible, keep marks on the brake hand wheel to indicate the point of 60% of the ship design MBL.

OCIMF에서는 brake holding test 후에 mooring ship design MBL 의 60%로 조정하도록 권고하고 있으므로 본선에서는 slip point 를 60%로 조절한다.

6. Marking 마킹

When the test is completed and the brake setting calibrated, the winch will need to be marked with a marking device to ensure that the brake is applied to the same torque at every mooring operation. The Marking device should be so designed such that further tightening in emergency situations is not impeded, and of suitable construction to remain in position and good condition between routine tests. Examples of unacceptable and acceptable marker designs are shown below.

Test 종료 후 브레이크 세팅이 완료되면 모든 무어링 작업에서 브레이크가 동일한 토크로 적용되도록 winch 에 별도 표시를 해야 한다. 마킹 장치는 비상 상황에서 추가 tightening 가 방해되지 않도록 설치되어야 하며, 일상적인 test 에서 제 위치를 유지하고 양호하도록 적절하게 구성되어야 한다. 적절하지 않는 마킹과 올바른 마킹의 예는 다음과 같다.



7. Handling rule 취급수칙

Apply the above formula after comparing the actual 'l2' (dist. From the center of the drum to the center of the jack piston) and 'r' (the radius of the jack's cylinder) with the drawings, because the required jack force is subject to the characteristics of each winch, the condition of the brake and the specifications of test gear to be used.

Test 값은 각 선의 winch 특성 및 brake 상태, test 에 사용하는 장비의 사양에 따라 차이가 있으므로 이론적인 공식과 실제 설치되는 유압 jack 의 거리와 jack 의 직경을 실측하여 도면과 비교하여 적용한다.

- 7.1. Because the pressure of the jack is very high, it should be required to comply with the safety Regulations such as enough advance preparation and the due consideration of the given circumstances.

Hydraulic jack 의 압력이 매우 높기 때문에 사전 준비와 주위여건을 충분히 고려하는 등의 안전 수칙을 준수한다.

- 7.2. Carry out the test every year and keep relevant records.

매년 1 회 정기점검 실시 및 기록 유지한다.

And BHP test should be conducted after maintenance of the winch brake.

또한 winch brake 의 정비 후에는 BHP test 를 실시 하여야 한다.

- 7.3. The BRAKE HOLDING TEST equipment should be examined by a Responsible Officer before use and the pressure gauge of the hydraulic jacking unit should be calibrated with proper pressure before testing, the interval should not exceed one year carry out the test every year and keep relevant records.

BRAKE HOLDING TEST 장비는 사용 전 책임 있는 사관에 의해 점검이 이뤄져야 하고 압력 게이지는 테스트 시행 전 적절한 압력으로 검 교정을 시행해야 하며, 그 주기는 1 년을 넘지 아니한다

- 7.4 Record sheet : SMM-MNT-F42-2



SUMMIT
Marine Service